PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Projeto Integrador III-B

Michele Barbosa Alves

Projeto de Michele Barbosa Alves, apresentado como requisito de avaliação na disciplina de Projeto Integrador III-B no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, sob orientação do professor Thalles Bruno G. N. dos Santos.

Goiânia, 2026

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de tarefas, denominado **Sistema Gerenciador de Tarefas Online**, aplicando conceitos de desenvolvimento web e gerência de projetos de software.

O sistema foi desenvolvido no contexto de extensão universitária, com foco em atender uma necessidade real de uma organização parceira, promovendo melhoria na organização das atividades e no controle de tarefas.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO EXTENSIONISTA

A organização parceira deste projeto é a **Bella Maison Perfumaria**, uma loja de pequeno porte localizada em Quirinópolis – GO.

A proprietária da loja é responsável por diversas atividades simultaneamente, incluindo:

- Marketing
- Vendas
- Cadastro de produtos
- Criação de conteúdo para redes sociais
- Gravação de conteúdo

Devido à ausência de um sistema de gerenciamento de tarefas, havia dificuldade na organização das demandas, o que impactava diretamente na produtividade e no desenvolvimento das atividades.

3. PROBLEMA IDENTIFICADO

Foi identificado que a proprietária não possuía nenhuma ferramenta estruturada para organizar e acompanhar suas tarefas diárias.

A falta de organização ocasionava:

- Esquecimento de tarefas
- Atrasos nas atividades
- Dificuldade em priorizar demandas
- Baixa visibilidade do andamento das tarefas

4. OBJETIVO DA SOLUÇÃO

Desenvolver um sistema web simples e funcional que permita:

- Organizar tarefas
- Acompanhar atividades
- Definir prazos
- Visualizar progresso
- Melhorar a produtividade

O sistema foi projetado de forma simples, alinhado às necessidades e expectativas da proprietária, sendo considerado satisfatório para o contexto atual da organização.

5. PÚBLICO BENEFICIADO

O sistema beneficia diretamente:

- A proprietária da loja
- Colaboradores

Permitindo melhor organização das atividades e aumento da eficiência operacional.

6. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O projeto foi desenvolvido utilizando conceitos de metodologias ágeis, com divisão das atividades em etapas e acompanhamento do progresso.

Foi utilizada a ferramenta **Trello** para organização das tarefas do projeto, permitindo controle visual do desenvolvimento.

7. GESTÃO DO PROJETO

A gestão do projeto foi realizada por meio da ferramenta Trello, com organização em colunas como:

- Backlog
- A Fazer
- Em Desenvolvimento
- Concluído

As atividades foram distribuídas conforme o avanço do desenvolvimento, permitindo acompanhamento contínuo.

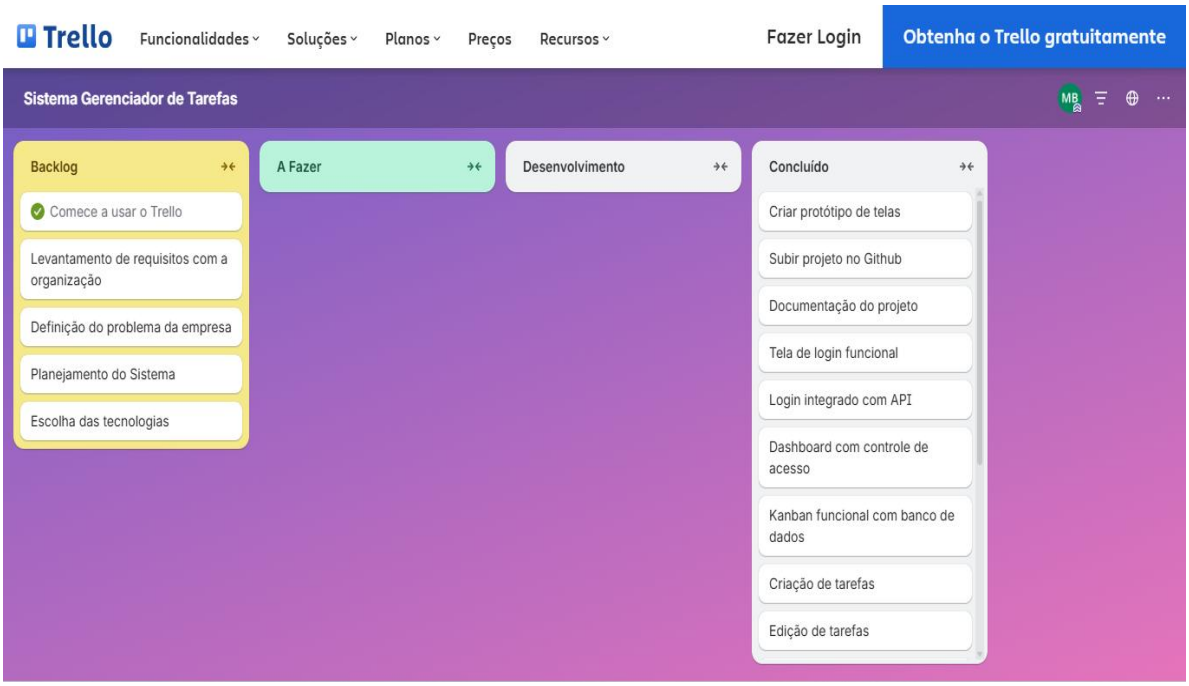


Figura 1- Print do quadro de gerenciamento do Projeto

8. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

8.1 Requisitos Funcionais

O sistema deve permitir:

- Cadastro de usuários
- Autenticação de usuários (login)
- Controle de acesso (admin e usuário comum)
- Cadastro de novos usuários pelo administrador
- Criação de tarefas
- Edição de tarefas
- Exclusão de tarefas
- Movimentação de tarefas no Kanban
- Atribuição de responsável
- Definição de prazos (data e hora)
- Visualização em quadro Kanban
- Visualização em calendário
- Alteração de senha

8.2 Requisitos Não Funcionais

- Interface simples e intuitiva
- Sistema web acessível via navegador
- Resposta rápida às ações do usuário
- Armazenamento de dados em banco PostgreSQL
- Segurança básica de autenticação

9. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento do sistema foi baseado em uma arquitetura web moderna, utilizando tecnologias amplamente empregadas no mercado, com foco em organização, desempenho e facilidade de manutenção.

No **back-end**, foi utilizada a linguagem **C#** em conjunto com o framework **.NET**, responsável pela construção da API que gerencia toda a lógica do sistema. Essa camada é responsável por processar as requisições, validar dados, aplicar regras de negócio e realizar a comunicação com o banco de dados. O uso do .NET contribui para maior estruturação do código, além de oferecer recursos robustos para desenvolvimento de aplicações corporativas.

Para a persistência dos dados, foi utilizado o **PostgreSQL**, um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado, conhecido pela sua confiabilidade e desempenho. A modelagem do banco foi feita de forma a garantir integridade dos dados, com definição de chaves primárias, relacionamentos e campos obrigatórios.

A comunicação entre o back-end e o banco de dados foi realizada por meio do **Entity Framework Core**, um ORM (Object-Relational Mapping) que permite manipular os dados utilizando objetos da linguagem C#, reduzindo a necessidade de escrita direta de comandos SQL e facilitando a manutenção do código.

No **front-end**, foram utilizadas tecnologias base da web:

- **HTML5**, responsável pela estrutura das páginas
- **CSS3**, utilizado para estilização e organização visual da interface
- **JavaScript**, responsável pela lógica do lado do cliente

O JavaScript foi utilizado principalmente para realizar requisições assíncronas à API, permitindo a atualização dinâmica das informações na tela sem necessidade de recarregamento da página. Esse modelo contribui para uma experiência de uso mais fluida e interativa.

A comunicação entre front-end e back-end segue o padrão de **API REST**, utilizando métodos HTTP como GET, POST, PUT e DELETE para manipulação dos dados. Esse padrão facilita a organização da aplicação e permite escalabilidade futura.

Durante o desenvolvimento do back-end, foi utilizada a ferramenta Swagger para documentação e testes da API. O Swagger permite visualizar os endpoints disponíveis, testar requisições diretamente pelo navegador e validar o funcionamento das rotas sem a necessidade de ferramentas externas.

Essa ferramenta foi essencial para garantir o correto funcionamento das operações de cadastro, login, manipulação de tarefas e gerenciamento de usuários, além de facilitar a integração com o front-end.

De forma geral, a combinação dessas tecnologias possibilitou o desenvolvimento de um sistema organizado, funcional e adequado às necessidades do projeto, mantendo uma estrutura compatível com boas práticas de desenvolvimento web.

10. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

- Login de usuários
- Dashboard com controle de acesso
- Gerenciamento de usuários (admin)
- Criação, edição e exclusão de tarefas
- Movimentação de tarefas no Kanban
- Atribuição de responsáveis
- Definição de prazos
- Destaque de tarefas atrasadas
- Visualização em calendário mensal
- Alteração de senha

11. TELAS DO SISTEMA

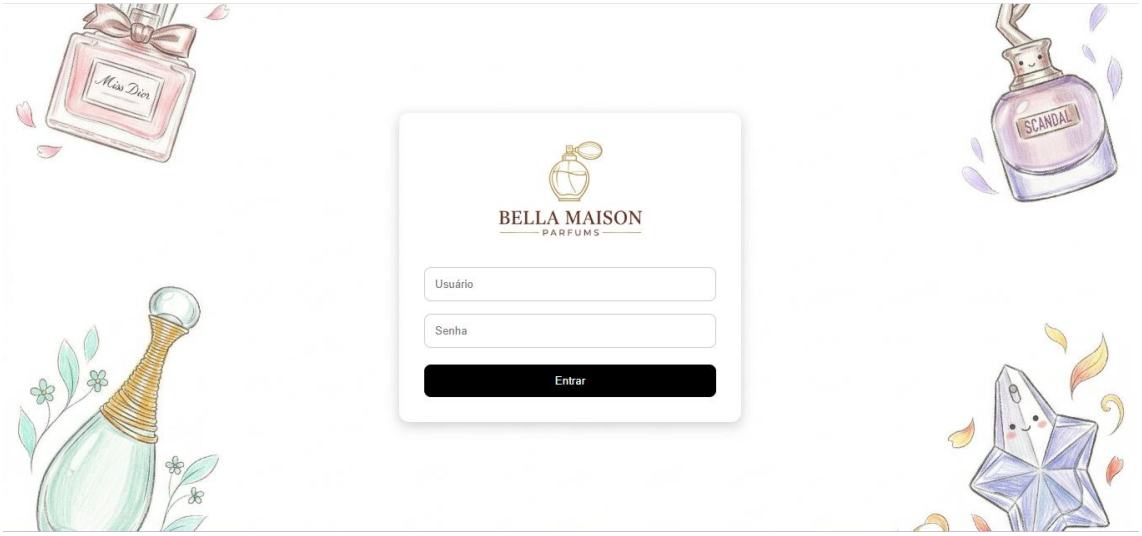


Figura 2 - Tela de login

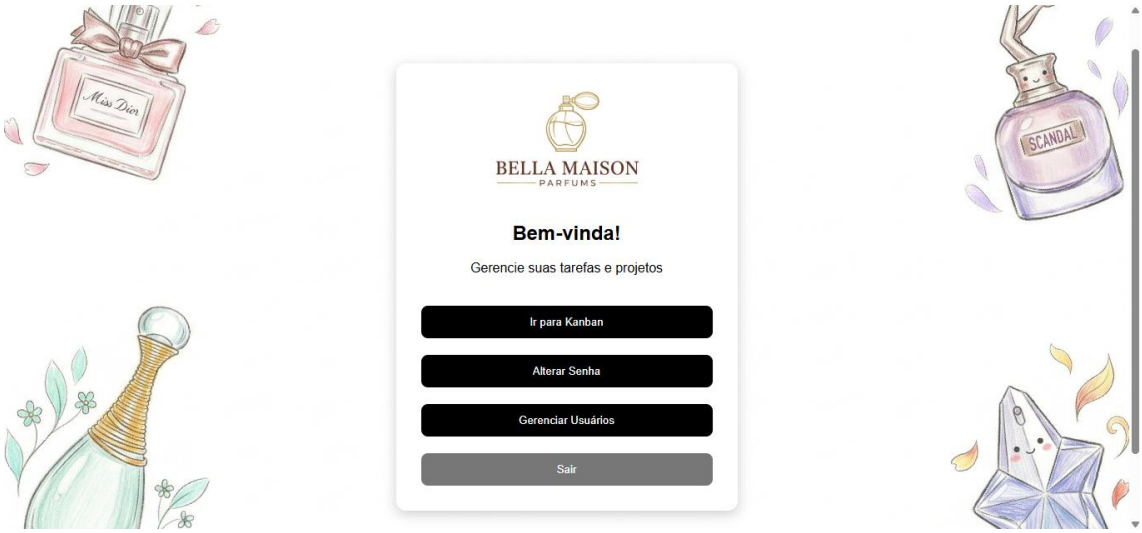


Figura 3- Dashboard admin

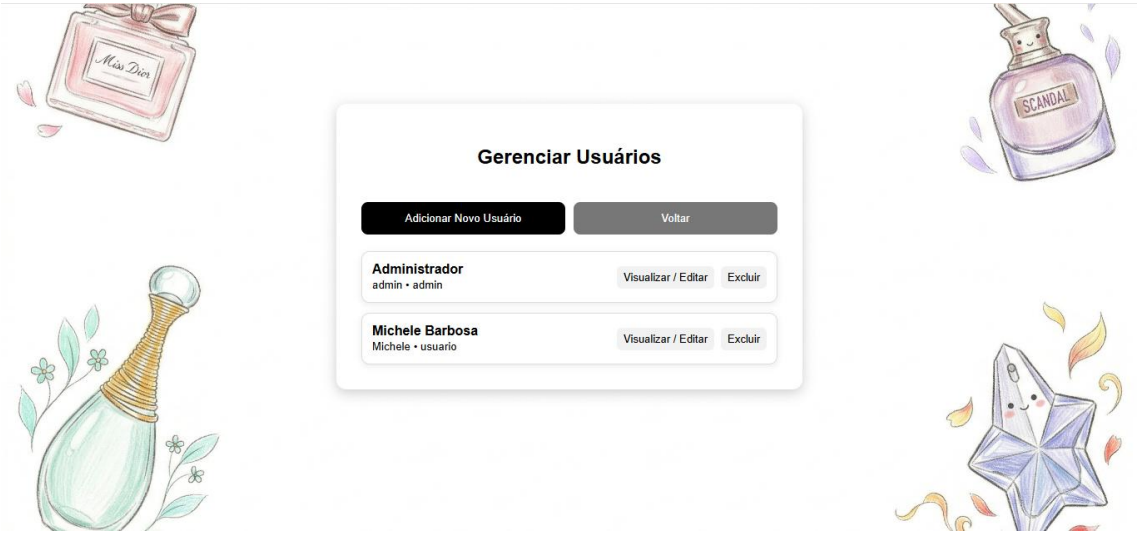


Figura 4 - Gerenciar Usuários

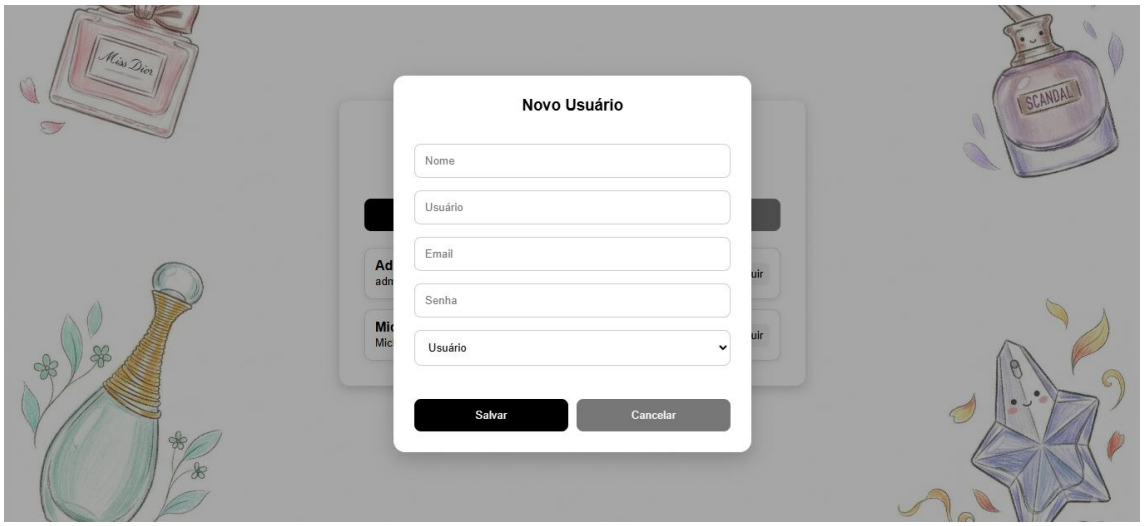


Figura 5 - Cadastrar Novo Usuário

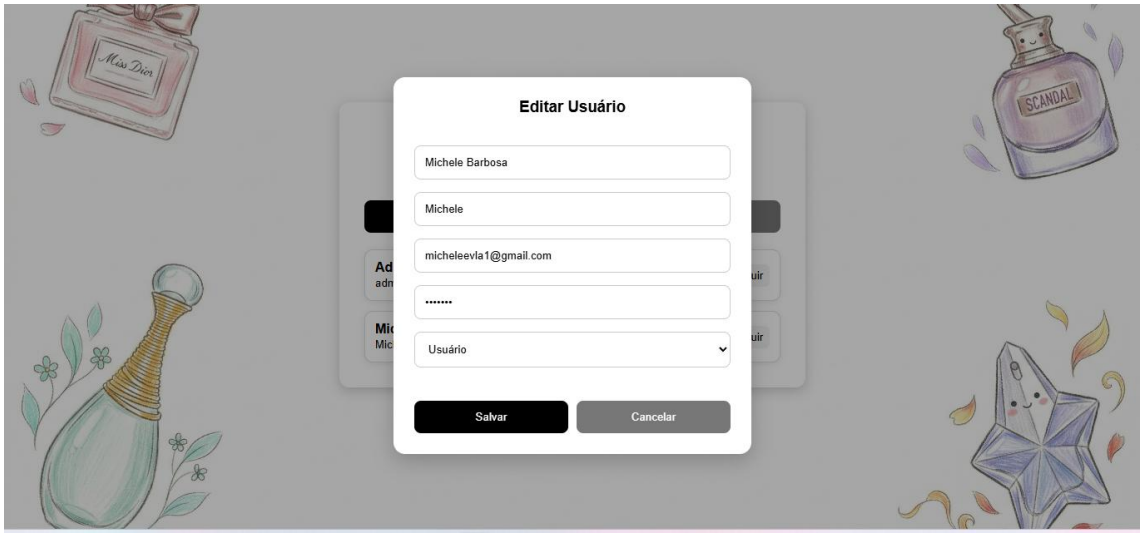


Figura 6 - Editar usuário

Figura 7 - Alterar Senha

Figura 8 – Kanban

Figura 9 - Calendário de tarefas

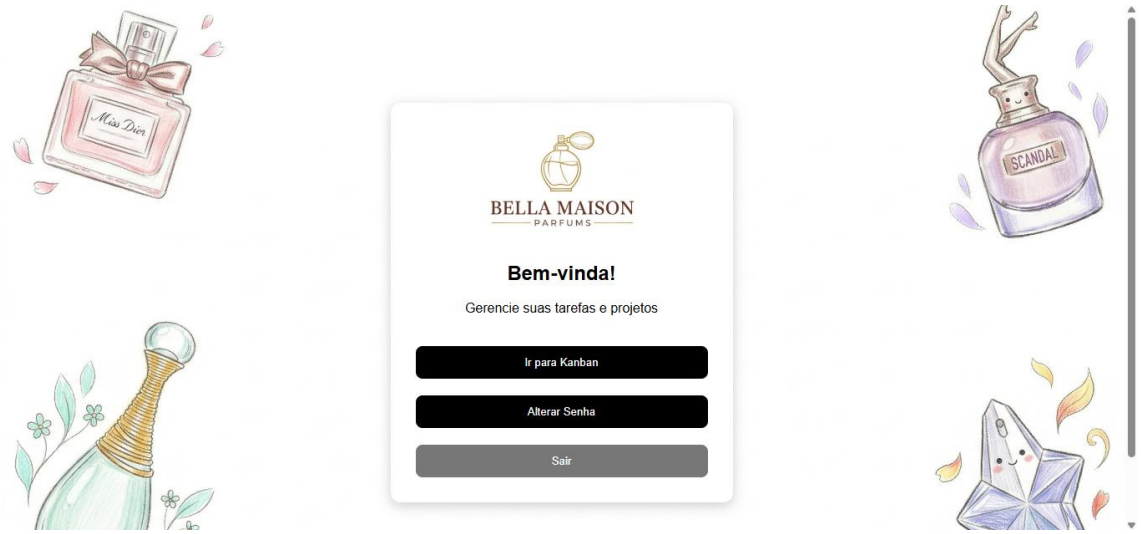
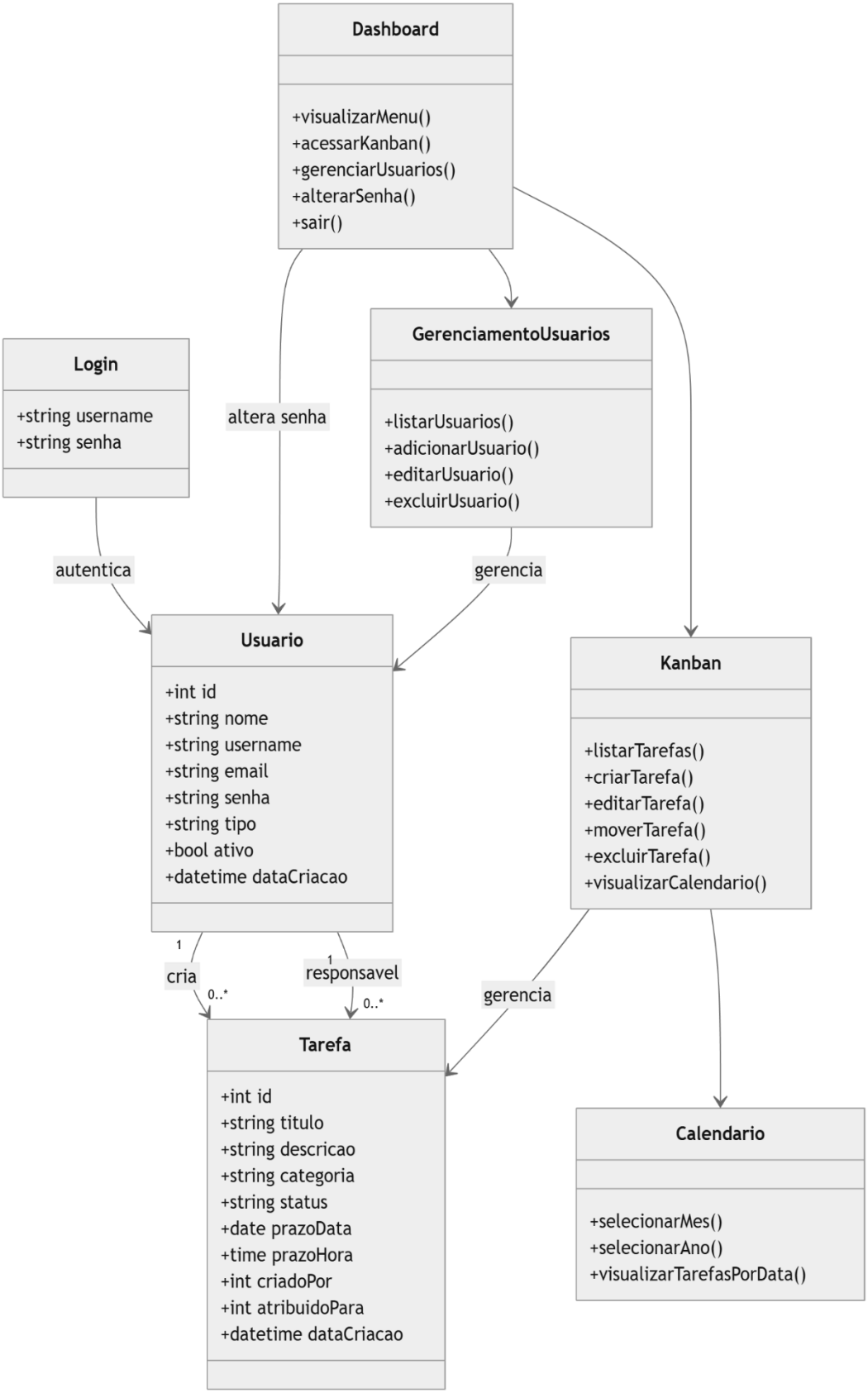


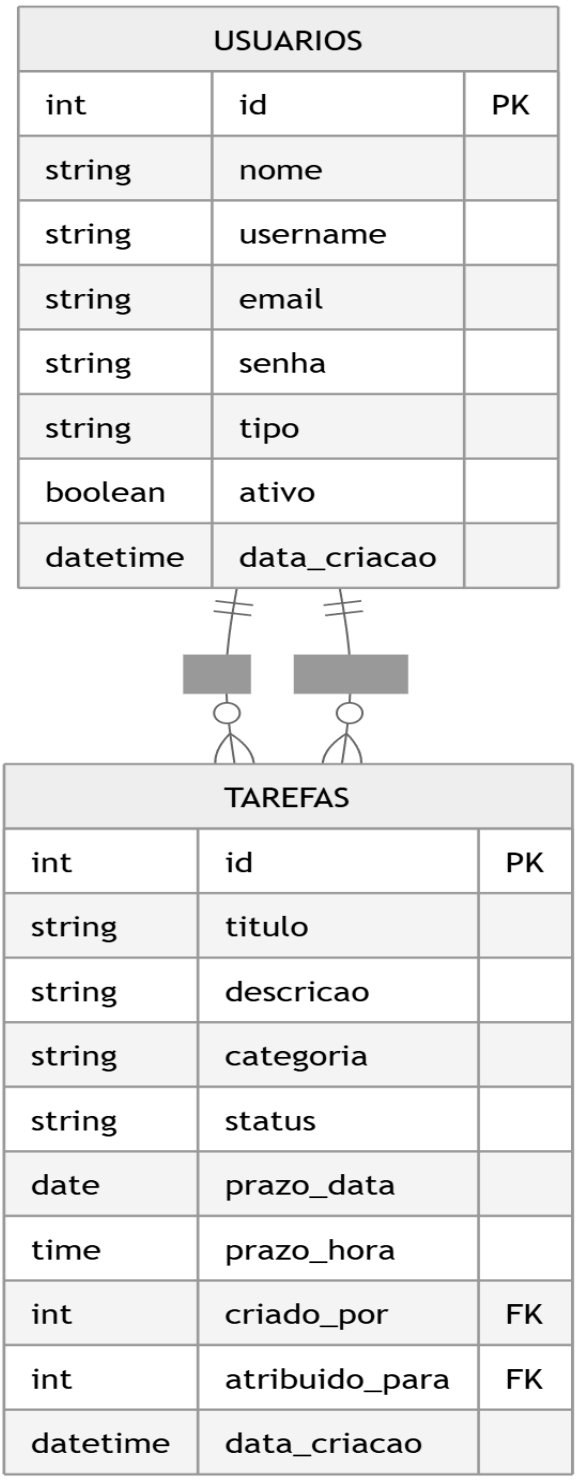
Figura 10 - Dashboard usuário (sem atribuição de admin)

12. DIAGRAMAS

12.1 Diagrama de Classes



12.2 Diagrama Entidade-Relacionamento



13. DESAFIOS ENFRENTADOS

Durante o desenvolvimento, foram enfrentados desafios como:

- Integração entre front-end e back-end
- Configuração do banco de dados PostgreSQL
- Implementação de autenticação de usuários
- Organização da lógica de tarefas no Kanban
- Construção do calendário interativo

14. RESULTADOS OBTIDOS

O sistema desenvolvido atendeu às necessidades da organização parceira, proporcionando:

- Melhor organização das tarefas
- Controle das atividades
- Visualização clara do andamento
- Redução de atrasos

A solução foi considerada satisfatória pela proprietária da loja.

15. MELHORIAS FUTURAS

- Integração com calendário externo
- Notificações de tarefas
- Sistema de projetos
- Interface mais avançada
- Deploy do sistema para acesso online

16. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema Gerenciador de Tarefas Online possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, integrando conceitos de desenvolvimento web, banco de dados e organização de projetos de software.

Além do aspecto técnico, o projeto se destacou por seu caráter extensionista, uma vez que foi desenvolvido em parceria com uma empresa real, a Bella Maison Perfumaria. Essa interação permitiu compreender uma necessidade

concreta do mercado e propor uma solução tecnológica alinhada à realidade da organização.

A experiência proporcionou uma visão mais ampla sobre o processo de desenvolvimento de sistemas, desde o levantamento de requisitos até a entrega de uma solução funcional, considerando limitações reais, simplicidade de uso e expectativas do usuário final.

O sistema desenvolvido contribuiu para melhorar a organização das atividades da empresa, oferecendo maior controle sobre as tarefas e auxiliando na rotina da proprietária. Dessa forma, o projeto cumpriu seu objetivo tanto acadêmico quanto prático, demonstrando a importância da integração entre teoria e aplicação no contexto profissional.

Por fim, o projeto reforça o papel da extensão universitária como ferramenta de transformação, permitindo que o conhecimento produzido na escola seja aplicado em situações reais, gerando impacto positivo na sociedade e no ambiente empresarial.

17. LINKS DE ACESSO

- Gerenciamento do Projeto - Trello**:** https://trello.com/b/r94DAZJA/sistema-gerenciador-de-tarefas-online
- Prototipação – Figma: https://www.figma.com/site/iErZdY66pdK5STQLtLuiSN/Gerenciador-de-Tarefas?node-id=0-1&t=NSqyfYaiPiLzv5c1-1
- Repositório remoto do Projeto - Github: https://github.com/micheleevla/sistema-gerenciador-tarefas